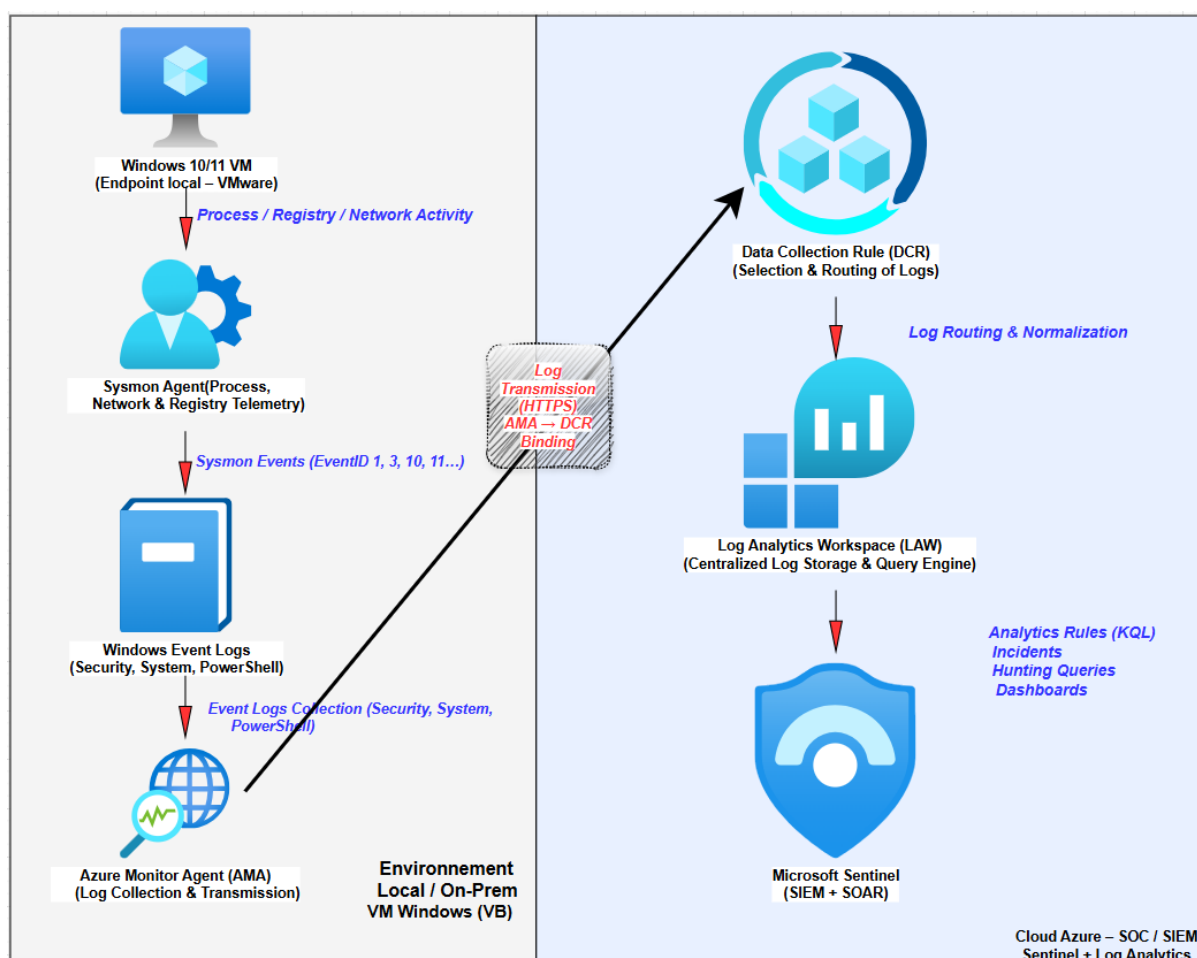


Projet SOC Windows – Intégration Sysmon & Azure Monitor Agent dans Microsoft Sentinel

Intégration Sysmon, AMA et Sentinel pour la Détection Avancée des Activités Malveillantes



Auteur : Guy-Dorlant Moubaghrou Mangu

Date : Décembre 2025

Introduction

Ce travail s'inscrit dans la mise en place d'un environnement de cybersécurité destiné à reproduire, à petite échelle, les mécanismes d'un Security Operations Center moderne. L'étude vise à intégrer une machine Windows locale, exécutée dans VirtualBox, dans une architecture de supervision basée sur Azure, afin d'en analyser les événements et d'en détecter les comportements potentiellement malveillants.

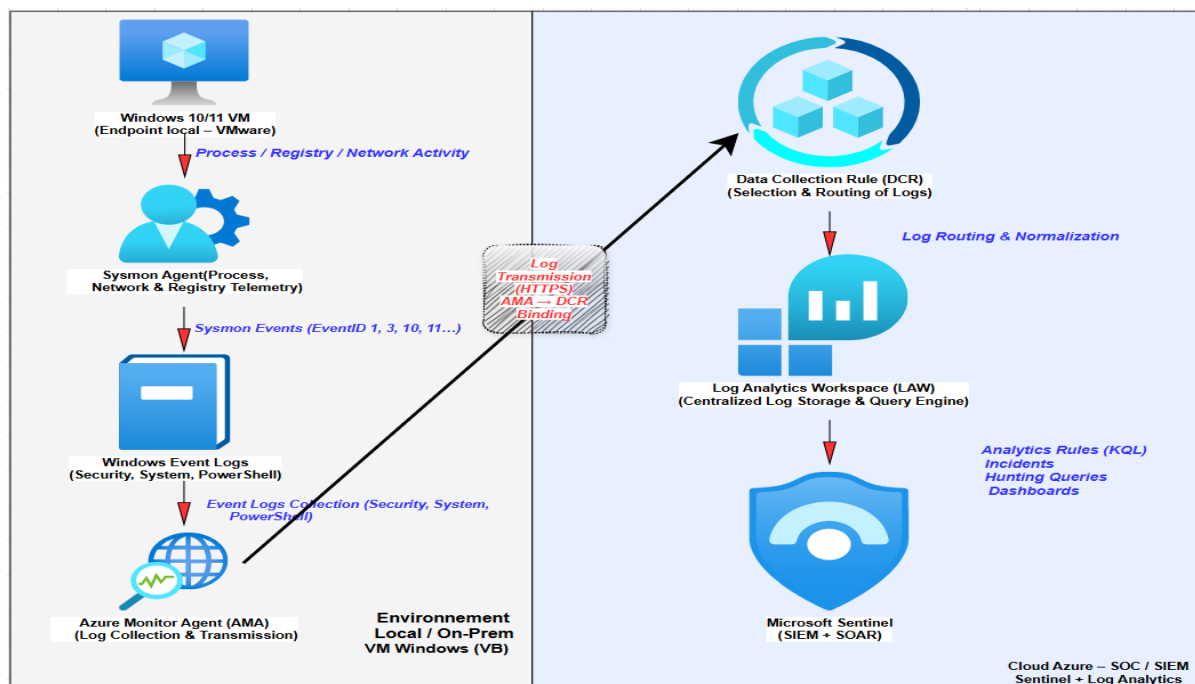
Dans les infrastructures actuelles, les postes de travail constituent une cible privilégiée des attaques. Leur surveillance nécessite une visibilité précise sur les processus, les connexions réseau, les modifications du système et l'utilisation de PowerShell. Le projet répond à cette exigence en déployant un pipeline complet de collecte et d'analyse des journaux : installation de l'Azure Monitor Agent, configuration d'une règle de collecte adaptée et mise en place d'un espace de stockage centralisé dans Log Analytics.

Pour enrichir les capacités de détection, l'environnement est complété par Sysmon, un composant de télémétrie avancé qui permet de capturer les activités critiques souvent absentes des journaux Windows par défaut. Son intégration renforce l'observabilité du poste Windows et ouvre la voie à des analyses plus fines, notamment en lien avec les techniques décrites dans la matrice MITRE ATT&CK.

L'ensemble des données collectées est ensuite exploité depuis Azure Sentinel, qui assure la corrélation, la requête KQL, la création d'alertes et l'analyse d'incidents. Ce Lab permet ainsi de valider, de bout en bout, la chaîne complète de détection : génération d'événements locaux, transmission sécurisée vers le cloud, normalisation dans le workspace et interprétation dans un outil SIEM moderne.

Ce projet a été conçu comme un exercice d'apprentissage pratique, permettant de comprendre en profondeur les interactions entre un endpoint Windows local et une plateforme de sécurité cloud. Les différentes étapes offrent une expérience directe des principes fondamentaux du SOC : collecte, enrichissement, analyse et réponse.

Architecture générale



Le schéma présente le chemin complet parcouru par les événements générés sur la machine Windows locale jusqu'à leur exploitation finale dans Azure Sentinel. Il illustre l'enchaînement des composants techniques nécessaires à la collecte, au transport, à la normalisation et à l'analyse des journaux de sécurité.

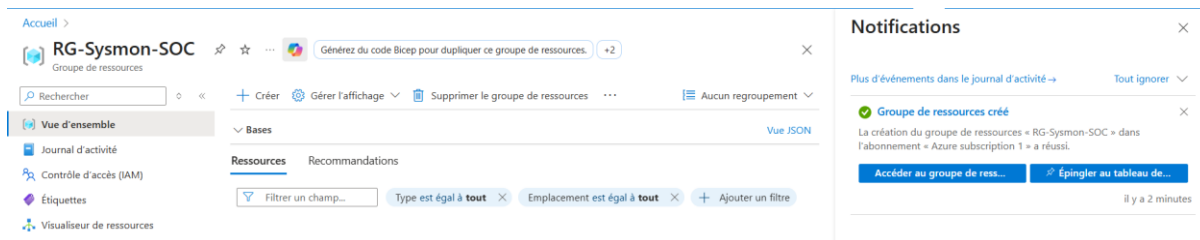
La partie gauche représente l'environnement local. La machine Windows exécutée dans VirtualBox génère en continu des informations liées aux processus, à l'activité réseau et aux modifications du système. Ces événements sont enrichis par Sysmon, qui fournit une télémétrie détaillée sur la création de processus, les connexions réseau, l'activité du registre et d'autres opérations sensibles. Les journaux produits (Security, System, PowerShell et événements Sysmon) sont ensuite collectés par l'Azure Monitor Agent, chargé de transmettre ces données vers le cloud.

La partie droite du schéma décrit le pipeline côté Azure. Une Data Collection Rule définit précisément les types d'événements à collecter et leur destination. Elle assure le routage des logs vers le Log Analytics Workspace, où l'ensemble des données est stocké, normalisé et rendu interrogeable via KQL. Ce workspace constitue la base technique sur laquelle Sentinel s'appuie pour effectuer ses analyses.

Enfin, Microsoft Sentinel exploite les journaux reçus pour fournir une détection avancée : création d'incidents, corrélation d'événements, requêtes de chasse, tableaux de bord et règles d'analyse alignées sur MITRE ATT&CK. L'ensemble forme une chaîne continue permettant de suivre et d'interpréter toute activité anormale sur l'endpoint Windows, depuis son exécution locale jusqu'à l'analyse centralisée dans le SIEM.

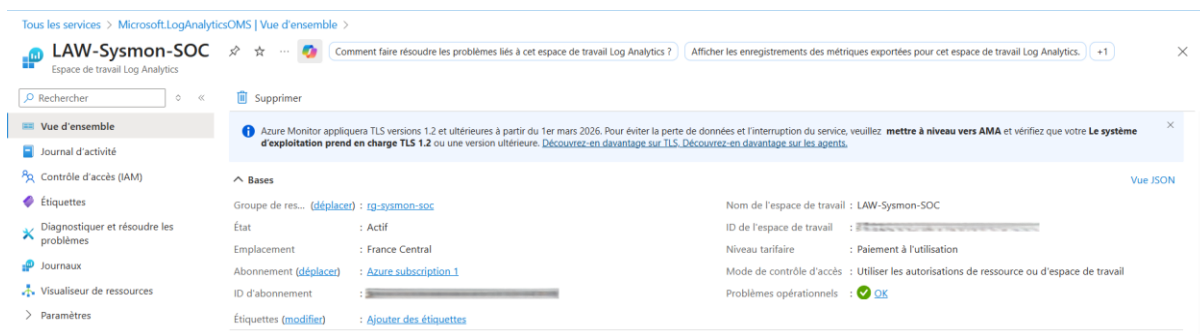
Créer le Resource Group

Le Resource Group RG-Sysmon-SOC a été créé afin de centraliser toutes les ressources Azure du projet : Workspace, Sentinel, DCR, et futurs artefacts. Cela permet une gestion propre, isolée et reproductible du Mini-SOC Windows.



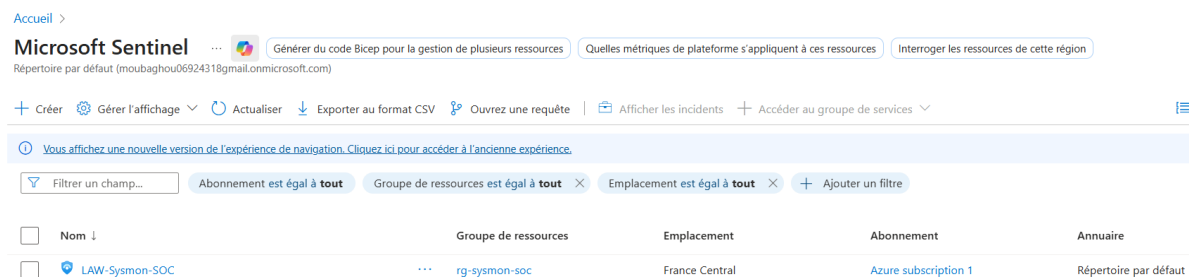
Créer le Log Analytics Workspace

Le Log Analytics Workspace LAW-Sysmon-SOC est le cœur de la collecte de logs. Toutes les données Windows et Sysmon seront stockées et requêtées ici avant analyse dans Sentinel.



Activer Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel est activé sur le workspace LAW-Sysmon-SOC afin d'assurer la détection, la corrélation et l'investigation des événements de sécurité provenant de la VM Windows locale.



Créer la DCR (Data Collection Rule)

Une Data Collection Rule (DCR-WindowsSysmon) a été créée afin de définir les sources de logs collectées depuis l'endpoint Windows.

La DCR pilote Azure Monitor Agent (AMA) et redirige les journaux vers le workspace LAW-Sysmon-SOC.

The image shows two screenshots from the Azure portal. The top screenshot is a dialog box titled 'Ajouter une source de données' (Add data source). It has tabs for '* Source de données' and 'Destination'. Under 'Destination', it says 'Sélectionnez la ou les destinations où livrer les données. Des frais d'utilisation normaux sont facturés pour la destination. Découvrez plus d'informations sur les tarifs.' There is a button '+ Ajouter une destination'. Below, there are three columns: '* Type de destination', 'Abonnement', and 'Détails de la destination'. The first column has a dropdown menu with 'Azure Monitor Logs' selected. The second column has a dropdown menu with 'Azure subscription 1' selected. The third column has a dropdown menu with 'LAW-Sysmon-SOC (RG-Sysmon-...)' selected. The bottom screenshot is the 'Créer une règle de collecte de données' (Create data collection rule) page. It shows a 'Validation réussie' (Validation successful) message. Below, it lists the rule details: 'Nom de la règle de données' (Data rule name) is 'DCR-WindowsSysmon', 'Abonnement' (Subscription) is 'Azure subscription 1', and 'Groupe de ressources' (Resource group) is 'RG-Sysmon-SOC'. There is a section 'Ressources sélectionnées' (Selected resources) with a table showing 'Ressources' (Resources) and 'Type' (Type). The table has one row with 'Aucun' (None) under 'Ressources' and 'Aucun' under 'Type'. There is a section 'Configurations' (Configurations) with a table showing 'Source de données' (Data source) and 'Destination(s)' (Destination(s)). The table has one row with 'Journaux des événements Windows' (Windows event logs) under 'Source de données' and 'Azure Monitor Logs' under 'Destination(s)'. There is a section 'Type de plateforme' (Platform type) with a table showing 'Plateform' (Platform) and 'Type'. The table has one row with 'Plateform' under 'Plateform' and 'Windows' under 'Type'. At the bottom, there are buttons: 'Créer' (Create), '< Précédent' (Previous), and 'Suivant >' (Next).

Préparation de la Machine Windows Locale (Endpoint SOC)

Cette phase consiste à préparer la machine Windows afin qu'elle génère des journaux de sécurité exploitables.

Les logs produits (Security, PowerShell, Process Creation...) seront utilisés par AMA, le DCR et Sentinel pour les futures détections.



Activer PowerShell Logging (MITRE T1059 obligatoire)

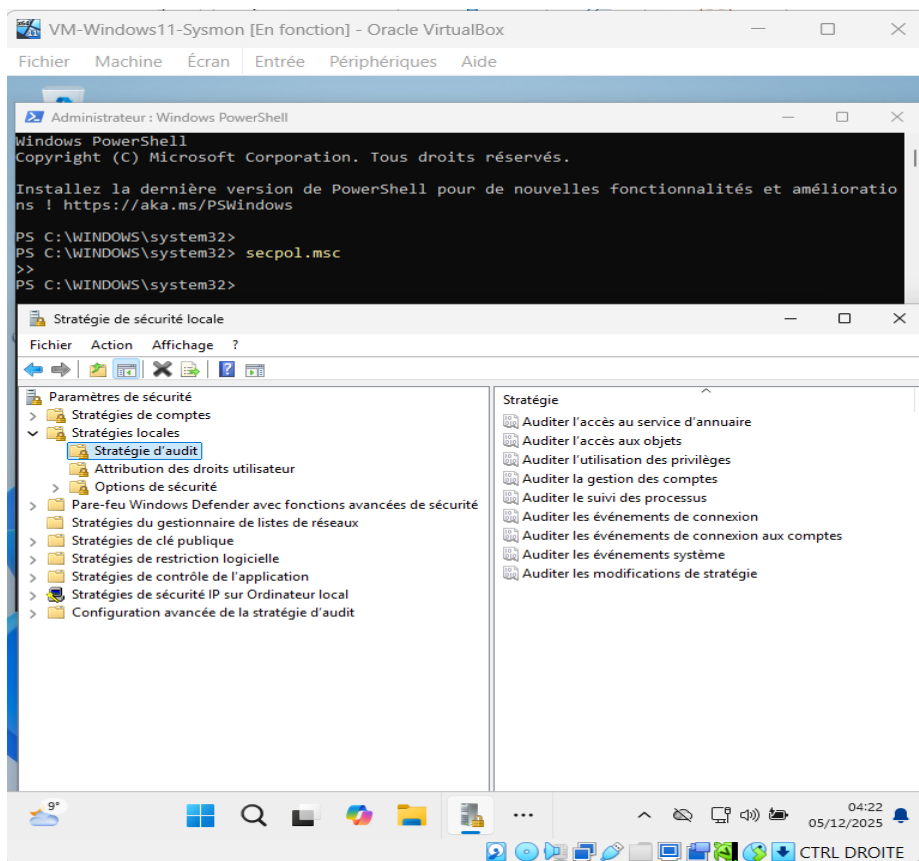
Les attaques Windows passent **toujours** par PowerShell.

On doit donc capter :

- Script Block Logging
- Module Logging
- CommandLine Logging

Activer les stratégies d'audit Windows

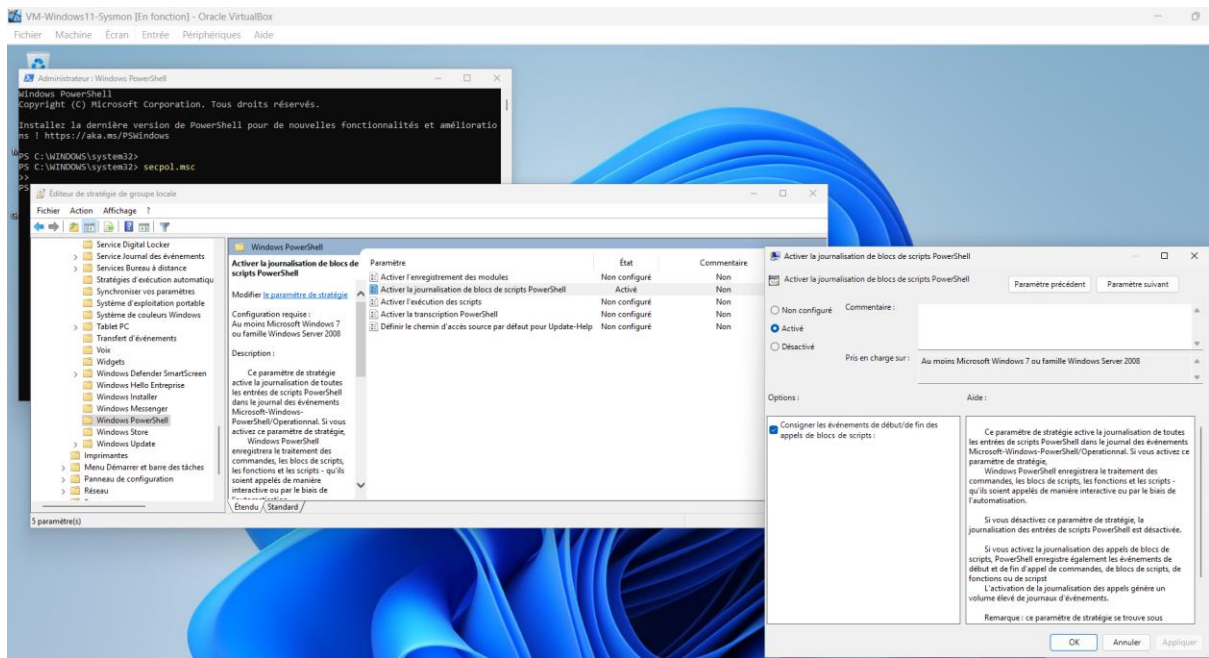
L'audit Windows est activé afin d'enregistrer les actions importantes du système : connexions, accès aux objets et créations de processus.



Les politiques d'audit Windows ont été activées afin de fournir une visibilité détaillée sur les créations de processus, les connexions et les accès aux objets, éléments essentiels pour les détections MITRE ATT&CK.

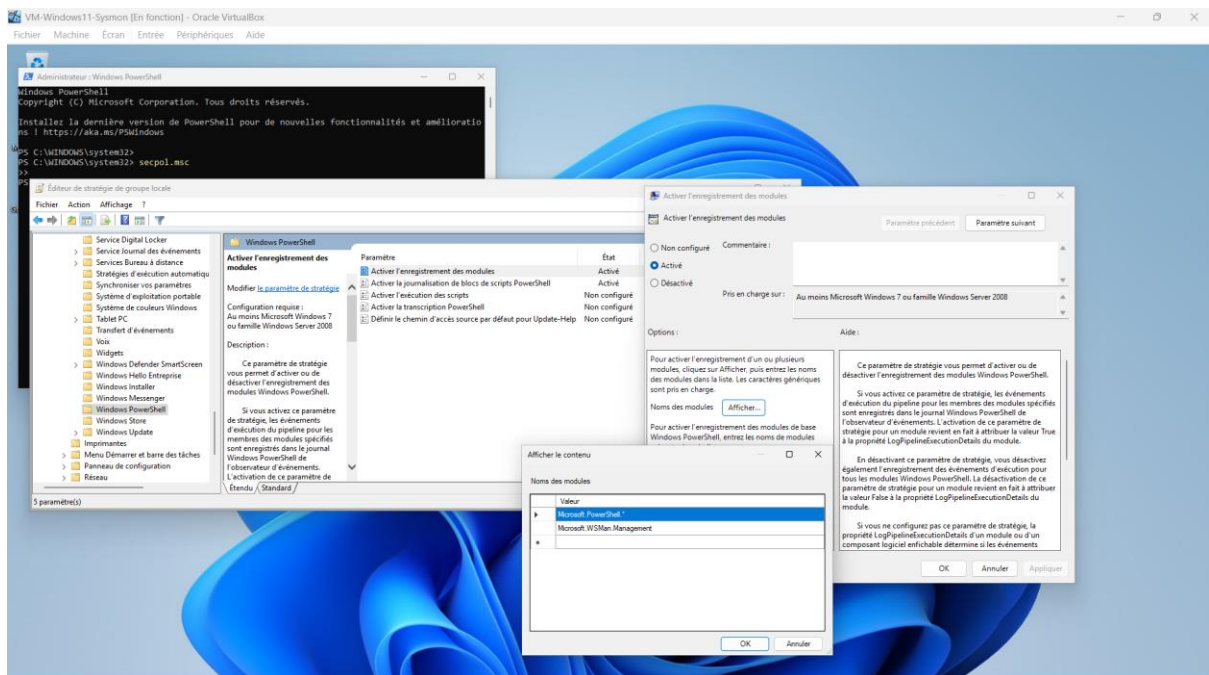
Activation du PowerShell Script Block Logging

Ce paramètre permet d'enregistrer le contenu exact des commandes PowerShell exécutées, même lorsqu'elles sont obscurcies ou encodées.



Activation du Module Logging PowerShell

Le Module Logging journalise les modules PowerShell chargés par le système, utile pour repérer des chargements suspects.

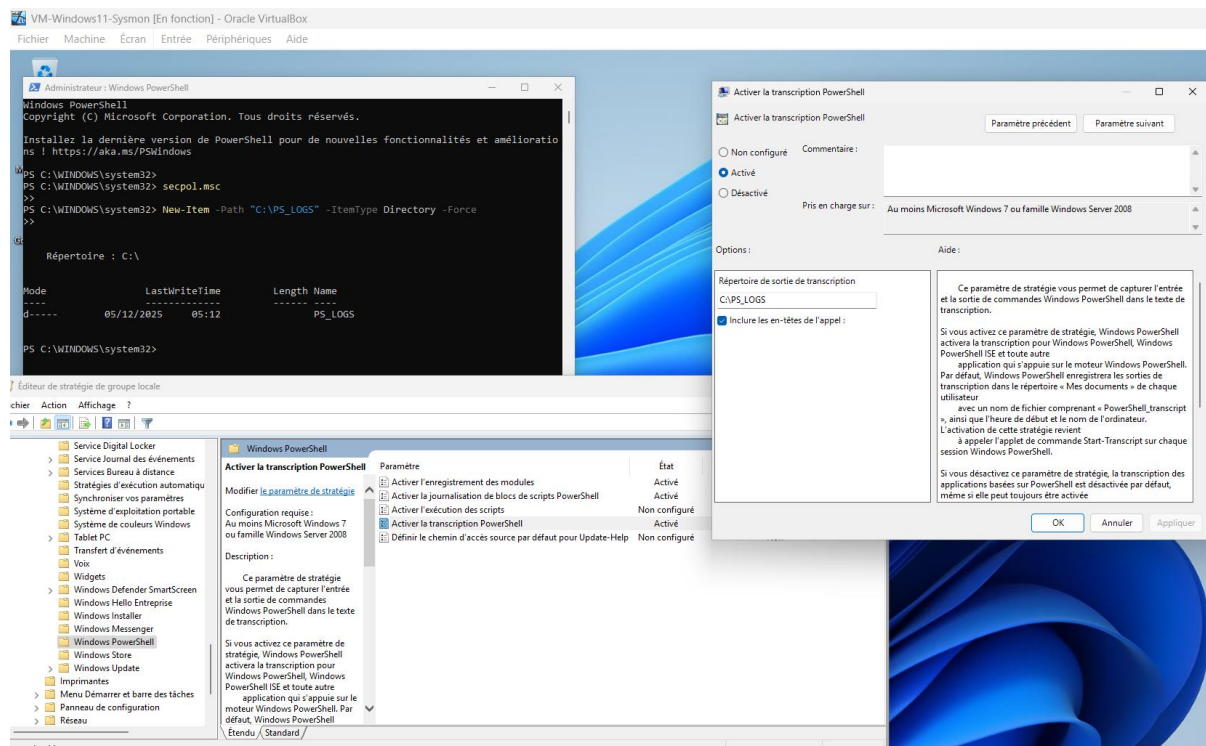


Activation de la Transcription PowerShell

La transcription PowerShell enregistre automatiquement toutes les commandes exécutées et leur sortie, ce qui permet de garder une trace complète des actions réalisées dans PowerShell.

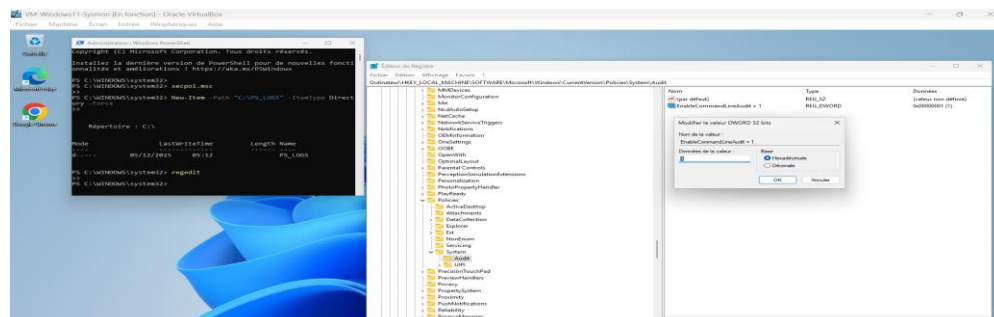
Les fichiers générés sont stockés dans **C:\PS_LOGS**, ce qui facilite leur analyse et leur collecte.

Ce mécanisme renforce la visibilité et aide à détecter un éventuel usage malveillant de PowerShell.



Activation de l'Audit des Command Lines

Cette configuration permet d'enregistrer la ligne de commande complète des processus lancés, indispensable pour l'analyse MITRE T1059 (Command and Scripting Interpreter).



EnableCommandLineAudit active la journalisation détaillée de chaque création de processus dans Windows.

Cela inclut **la ligne de commande complète**, ce qui révèle les arguments utilisés par un

programme (ex. scripts PowerShell encodés, LOLBins, malware).

Cette fonctionnalité est essentielle dans un SOC pour détecter les techniques MITRE ATT&CK telles que **T1059 (Command Execution)** ou **T1548 (Privilege Escalation)**.

Vérification de la production des journaux Security

Avant d'installer Sysmon ou AMA, il est essentiel de s'assurer que Windows génère déjà des logs.

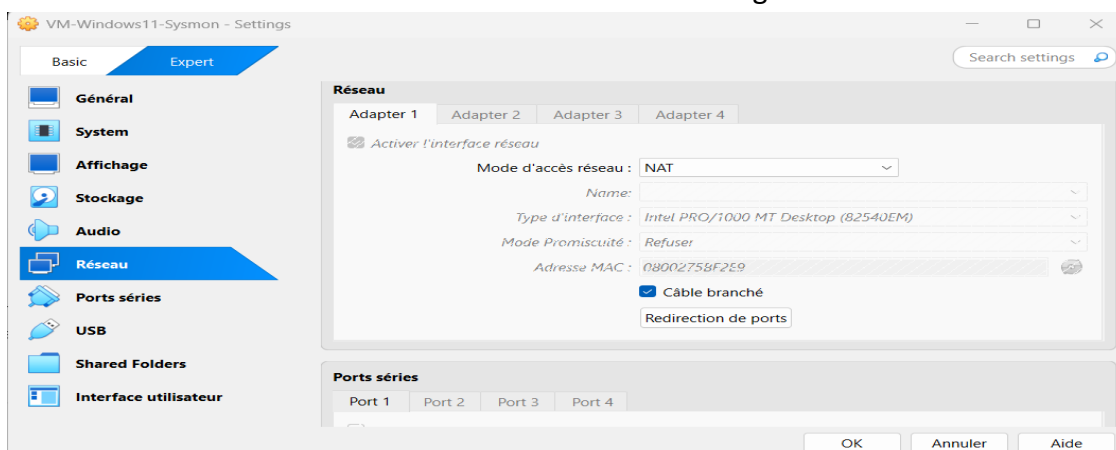
```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-EventLog -LogName Security -Newest 20
>>
Index Time          EntryType Source                                InstanceID Message
-----
308691 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308690 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308689 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308688 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308687 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308686 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308685 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308684 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308683 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308682 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308681 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308680 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308679 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308678 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308677 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308676 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308675 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
308674 déc. 05 09:35 FailureA... Microsoft-Windows... 4673 Un service privilégié a été appelé....
```

La commande `Get-EventLog -LogName Security -Newest 20` confirme que le journal Security reçoit bien des événements (ici, 4673).

La machine est donc prête pour l'intégration dans Sentinel.

Vérification du mode réseau de la VM

Vérification du mode réseau VirtualBox. La carte réseau est configurée en NAT, garantissant l'accès Internet nécessaire à l'installation d'AMA et l'enregistrement Azure Arc.



Connexion de la VM Windows locale à Azure et Installation de l'Agent AMA

Dans cette étape, nous allons intégrer la machine virtuelle Windows au sein d’Azure afin qu’elle devienne un **endpoint supervisé**, capable d’envoyer ses journaux de sécurité vers Microsoft Sentinel.

La procédure consiste à :

1. **Enregistrer la VM Windows dans Azure Arc**, ce qui permet à Azure de reconnaître et gérer une machine locale comme si elle appartenait au cloud.
2. **Installer l’Azure Monitor Agent (AMA)**, l’agent officiel responsable de collecter les logs et de les transférer vers Log Analytics.
3. **Associer la VM à une Data Collection Rule (DCR)** afin de définir précisément quels journaux Windows (Security, Sysmon, Operational, etc.) seront collectés.
4. **Vérifier la connexion et la remontée des logs** dans le workspace Sentinel.

Cette intégration transforme ma VM en un véritable **endpoint surveillé**, indispensable pour un projet SOC : elle permet à Sentinel de recevoir en temps réel les événements Windows nécessaires à la détection d’incidents, à l’écriture de règles KQL et à l’analyse des attaques dans mon Sysmon-SOC.

Enregistrement de la VM Windows dans Azure via Azure Arc

Cette capture montre le script PowerShell généré automatiquement par Azure Arc pour connecter la machine Windows locale au cloud Azure.

Le script configure l’abonnement, la région, le tenant, puis installe l’agent Azure Connected Machine (AMA). Cette étape est indispensable pour permettre la collecte centralisée des journaux dans Microsoft Sentinel.

Accueil >

Intégrer des machines existantes avec Azure Arc ...

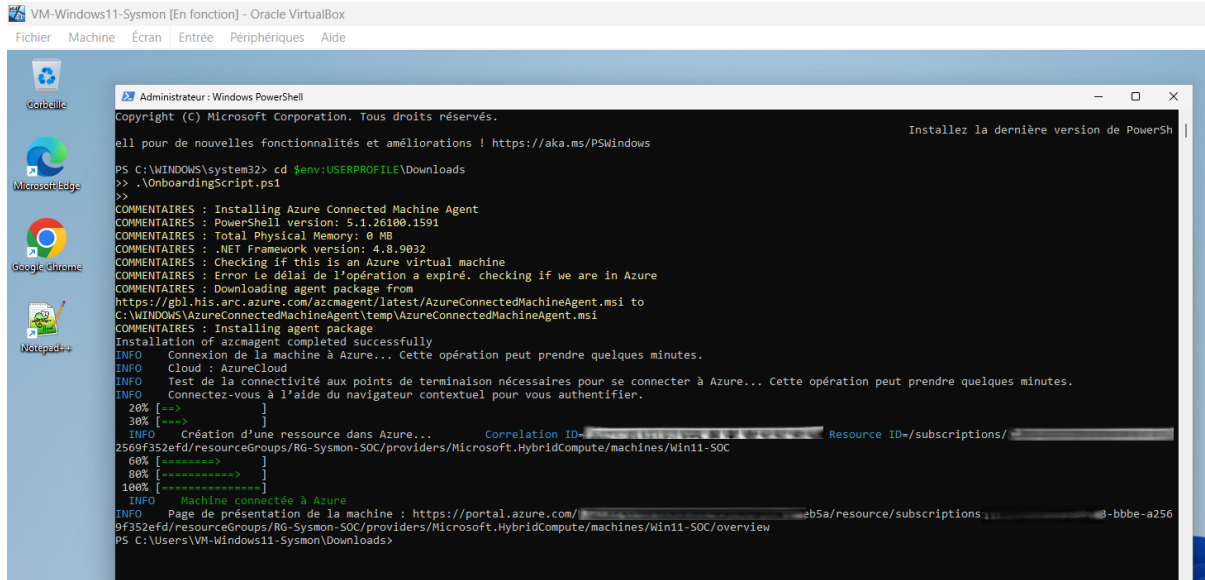
```
1 $global:scriptPath = $myInvocation.MyCommand.Definition
2
3 function Restart-AsAdmin {
4     $pushCommand = "powershell"
5     if ($PSVersionTable.PSVersion.Major -ge 6) {
6         $pushCommand = "push"
7     }
8 }
9
10 try {
11     Write-Host "This script requires administrator permissions to install the Azure Connected Machine Agent"
12     $arguments = "-NoExit -Command '& '$scriptPath'"
13     Start-Process $pushCommand -Verb runAs -ArgumentList $arguments
14     exit 0
15 } catch {
16     throw "Failed to elevate permissions. Please run this script as Administrator."
17 }
18
19 try {
20     if (-not ([Security.Principal.WindowsPrincipal] [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)) {
21         if ([System.Environment]::UserInteractive) {
22             Restart-AsAdmin
23         } else {
24             throw "This script requires administrator permissions to install the Azure Connected Machine Agent"
25         }
26     }
27 }
28
29 $env:SUBSCRIPTION_ID = "11111111-1111-1111-1111-111111111111";
30 $env:RESOURCE_GROUP = "RG-Sysmon-SOC";
31 $env:LOCATION = "francecentral";
```

Télécharger



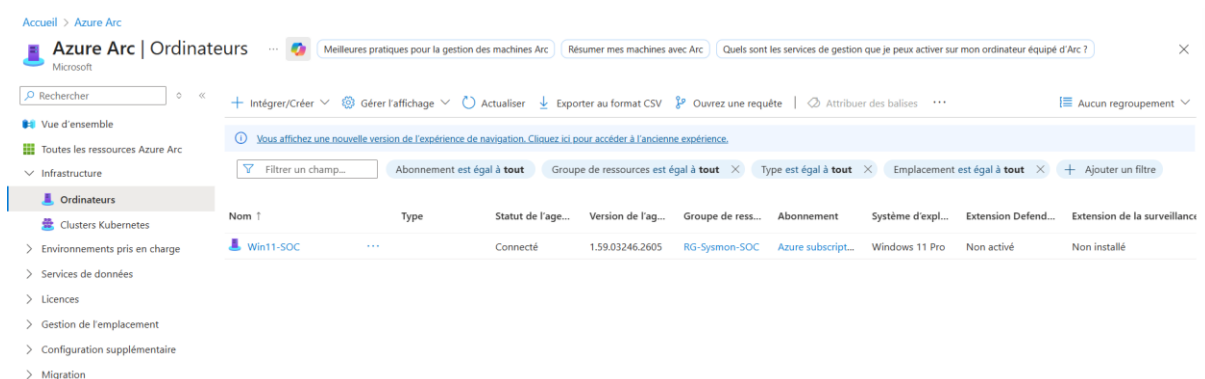
Exécution du script dans la VM Windows

J'ai exécuté le script d' enrôlement Azure Arc depuis ma machine Windows en utilisant PowerShell en mode administrateur. Après l' authentification via le navigateur, l' agent Azure Connected Machine s' est installé automatiquement et la VM a été enregistrée dans mon groupe de ressources. Ma machine est maintenant connectée à Azure Arc et prête à envoyer ses journaux pour la suite du projet SOC.



Vérification dans Azure Arc

Après l' exécution du script d' enrôlement, j' ai vérifié dans Azure Arc que ma machine locale apparaissait bien comme connectée. La VM "Win11-SOC" est maintenant enregistrée dans mon groupe de ressources et gérée comme un serveur hybride. Cette intégration confirme que la communication avec Azure fonctionne et que je peux installer les extensions nécessaires, dont l' agent AMA, pour commencer la collecte de logs dans Sentinel.



Nom	Type	Statut de l'age...	Version de l'ag...	Groupe de ress...	Abonnement	Système d'expl...	Extension Defend...	Extension de la surveillance
Win11-SOC	...	Connecté	1.59.03246.2605	RG-Sysmon-SOC	Azure subscript...	Windows 11 Pro	Non activé	Non installé

Installation automatique de l'Azure Monitor Agent (AMA)

Maintenant que la VM est enrôlée dans Azure Arc, Azure peut installer AMA automatiquement.

AMA permet :

- Collecte des événements Windows
- Collecte des logs Sysmon
- Transmission vers le Log Analytics Workspace
- Application de la Data Collection Rule (DCR)

Installation de l'Agent AMA

Installation de l'agent Azure Monitor (AMA) sur ma machine Win11-SOC.

Cet agent est indispensable pour envoyer les journaux Windows et Sysmon vers Log Analytics via Azure Arc. Une fois l'extension installée, la VM devient entièrement intégrable dans Sentinel grâce aux Data Collection Rules (DCR) que j'appliquerai par la suite.

The screenshot displays the Azure portal interface. At the top, the breadcrumb navigation shows 'Accueil > Azure Arc | Ordinateurs > Win11-SOC | Extensions >'. Below this, the title 'Installer l'extension' is visible. The main content area shows the 'Azure Monitor Agent for Windows (Recommended)' extension by Microsoft Corp. It includes a 'Vue d'ensemble' (Overview) section with a 'Get Started' guide and a 'Migrate From Legacy Agents' section. Below the extension details, a deployment summary is shown for the resource '_dv_GalleryCreate_microsoft_dot_azure_hyp_monit-20251205124303'. The summary indicates that the deployment was successful ('Votre déploiement a été effectué'). It lists the subscription as 'Azure subscription 1', the resource group as 'RG-Sysmon-SOC', and the start time as '05/12/2025 12:44:59'. A 'Notifications' panel on the right side of the screen shows a 'Déploiement réussi' (Deployment successful) message with a timestamp of 'il y a quelques secondes'.

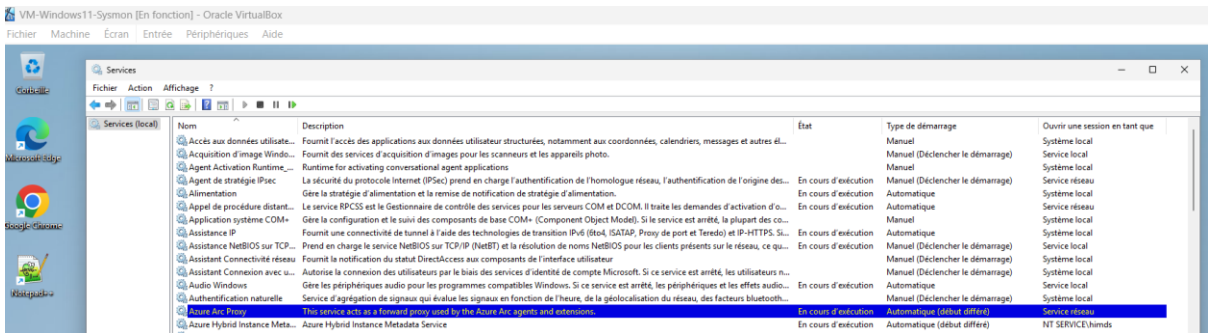
L'Azure Monitor Agent (AMA) a été déployé sur ma machine Windows locale.

Vérification de l'installation dans Windows

Après l'enrôlement de la machine dans Azure Arc, j'ai vérifié localement que l'agent Azure Monitor (AMA) s'était bien installé.

Dans la console des services Windows, on voit le service **Azure Arc Proxy** actif et en cours d'exécution.

La présence de ce service confirme que l'agent AMA est correctement déployé et que la machine peut désormais envoyer ses journaux vers Azure pour la collecte et l'analyse.

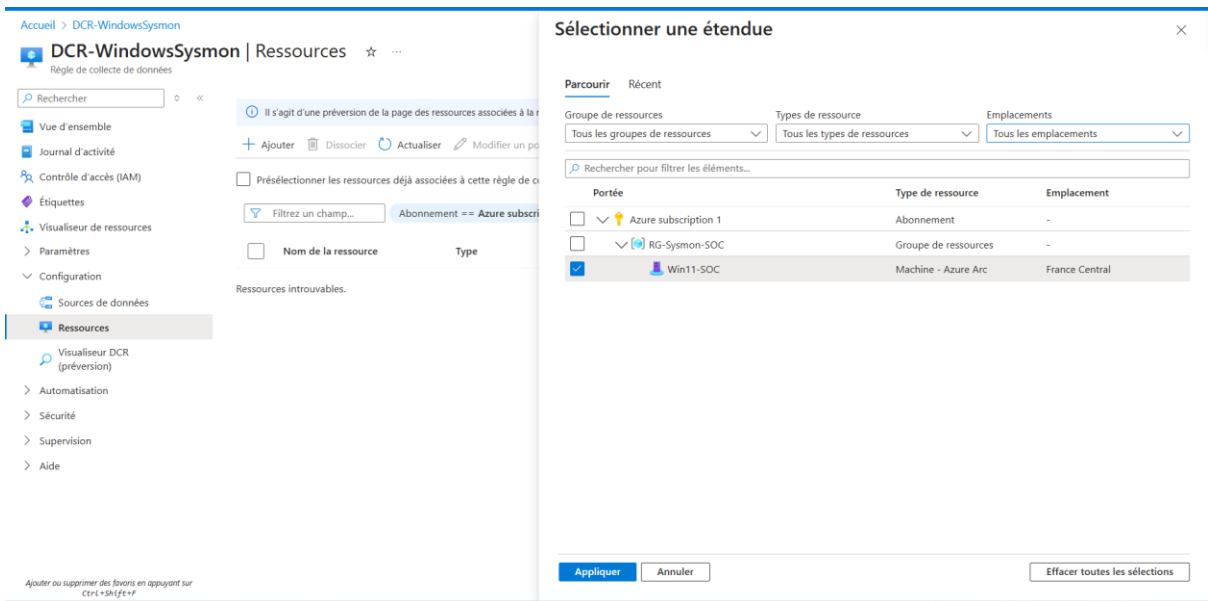


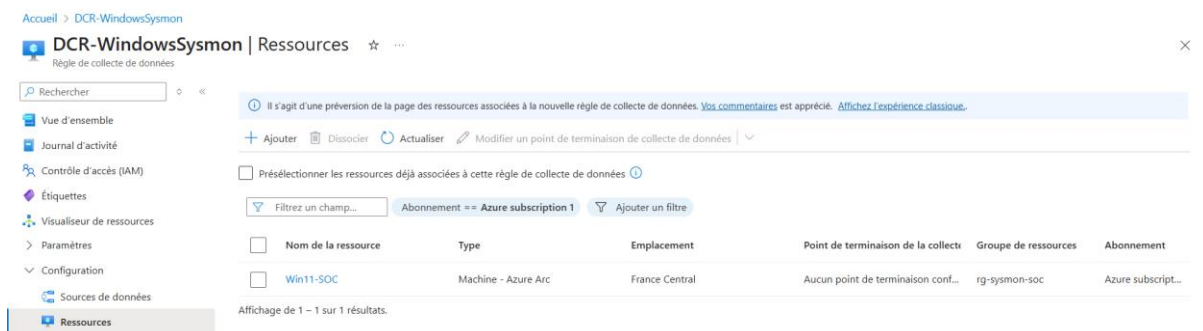
Association AMA ↔ DCR ↔ Log Analytics Workspace

Une fois l'agent AMA installé, je dois l'associer à une Data Collection Rule (DCR).

La DCR définit quels journaux seront collectés (Security, Sysmon, événements Windows...) et vers quel Log Analytics Workspace ils seront envoyés.

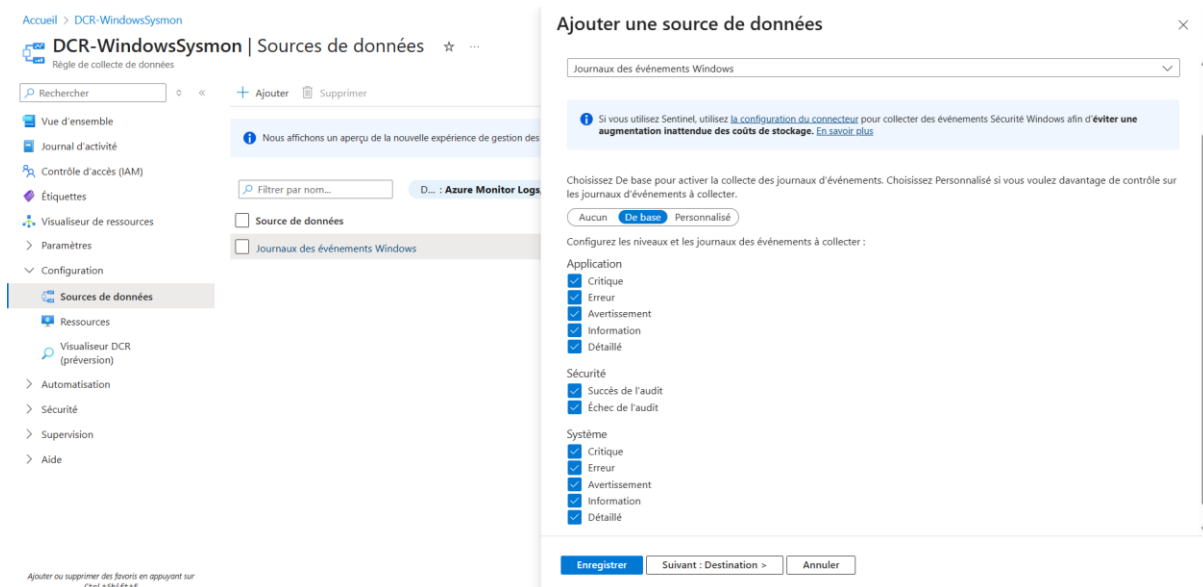
Cette étape relie la machine, l'agent AMA et le workspace pour permettre l'ingestion et l'analyse des logs dans Microsoft Sentinel.





Vérification de sources de données activées

Vérification des journaux Windows collectés par AMA via la DCR.



Vérification de la réception des logs dans Log Analytics

Après l'application de la DCR, je valide que la machine envoie bien ses événements dans le Log Analytics Workspace.

Pour cela, j'utilise des requêtes KQL simples dans Log Analytics afin de confirmer que les journaux Windows et Sysmon commencent à être ingérés.

Cette étape garantit que la chaîne complète AMA → DCR → Workspace fonctionne

correctement avant l'intégration dans Sentinel.

Accueil > LAW-Sysmon-SOC

LAW-Sysmon-SOC | Journaux ☆ ...

Espace de travail Log Analytics

Rechercher

Nouvelle req... *... x +

Exécuter Intervalle de temps : 24 dernières heures Afficher : 1000 résultats Mode KQL

```
1 Event
2 | take 20
3
```

Résultats Graphique

TimeGenerated [UTC]	Source	EventLog	Computer	EventCategory	EventLevel	EventLevelName	UserName	ParameterXml
> 05/12/2025 12:29:43.873	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:43.873	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:43.873	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:43.873	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:42.590	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:42.297	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:42.297	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:42.297	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:42.297	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:42.297	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:42.297	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:42.297	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:42.297	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-
> 05/12/2025 12:29:42.297	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	Win11-SOC	13056	0	Information	N/A	<Param>S-1-5-

2s 201ms Afficher l'heure (UTC+00:00) Détails de la requête 1 - 13 sur 20

Vérification dans Sentinel

Confirmation de la visibilité des événements Windows dans Sentinel.

Accueil > Microsoft Sentinel

Microsoft Senti... << ...

Répertoire par défaut (moubaghou06924318@gmail...)

+ Créer Gérer l'affichage ...

Vous affichez une nouvelle version de l'expérience de navigation. Cliquez ici pour accéder à l'ancienne expérience.

Nom ↑

LAW-MiniSOC

LAW-Sysmon-SOC

Microsoft Sentinel | Journaux ...

Espace de travail sélectionné : law-sysmon-soc

Rechercher

Nouvelle req... *... x +

Exécuter Intervalle de temps : 24 dernières heures Afficher : 1000 résultats Mode KQL

```
1 Event
2 | summarize count() by EventLog, EventLevelName
3
```

Résultats Graphique Ajouter un signet

EventLog	EventLevelName	count_
Security	Information	34789
Application	Information	33

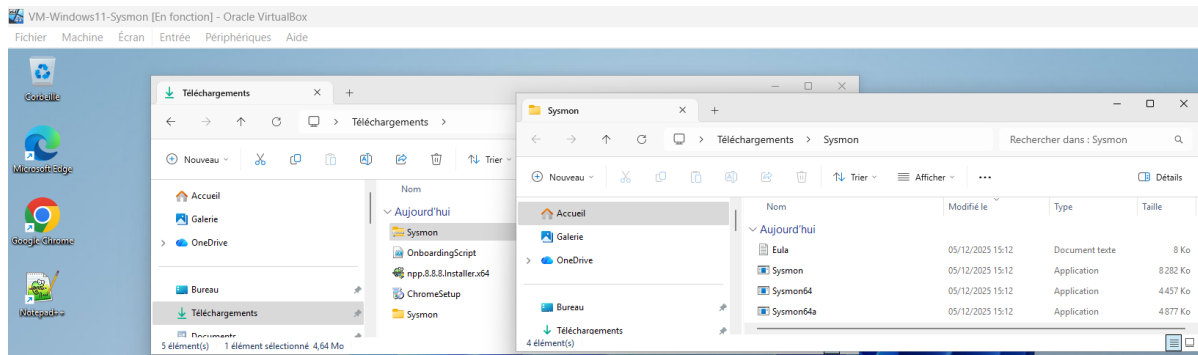
0s 484ms Afficher l'heure (UTC+00:00) Détails de la requête 1 - 2 sur 2

Dans Microsoft Sentinel, j'ai exécuté une requête KQL visant à vérifier la quantité de logs effectivement reçus par le workspace. La commande `summarize count() by EventLog, EventLevelName` permet d'obtenir une vue globale du volume d'événements collectés par type de journal. Les résultats confirment que les logs **Security** et **Application** sont bien ingérés, validant ainsi la bonne intégration AMA → DCR → Log Analytics → Sentinel.

Installation de Sysmon et Configuration MITRE sur la VM Windows

Dans cette phase, Sysmon est installé pour enrichir les journaux Windows.

Il fournit des événements détaillés sur les processus, la mémoire, le réseau et le registre, essentiels pour la détection MITRE ATT&CK.

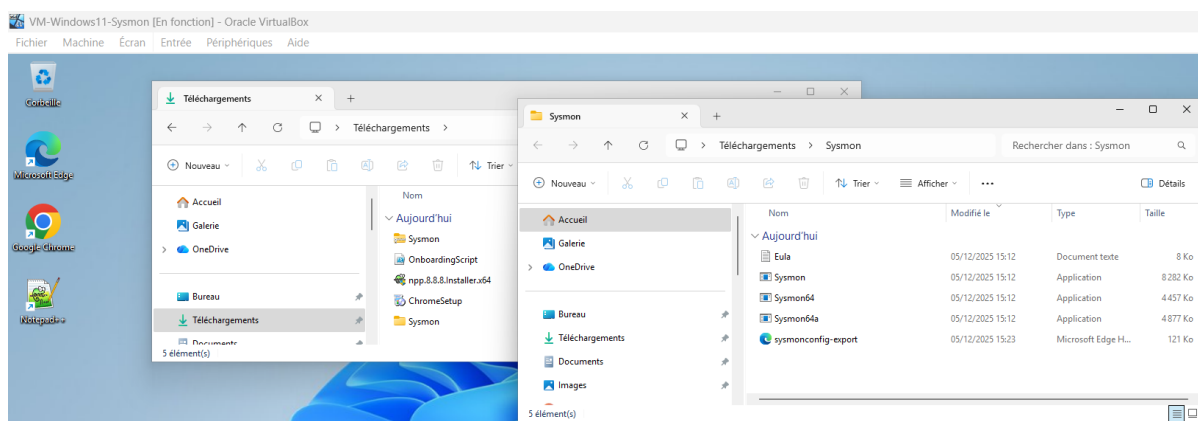


Fichiers Sysmon extraits sur la machine, prêts pour l'installation.

Télécharger la configuration Sysmon professionnelle (SwiftOnSecurity)

Cette configuration inclut :

- Détection Process Creation (EventID 1)
- Détection Network Connections (EventID 3)
- Surveillance Registry (EventID 12, 13)
- Détection d'injection, accès mémoire, etc.



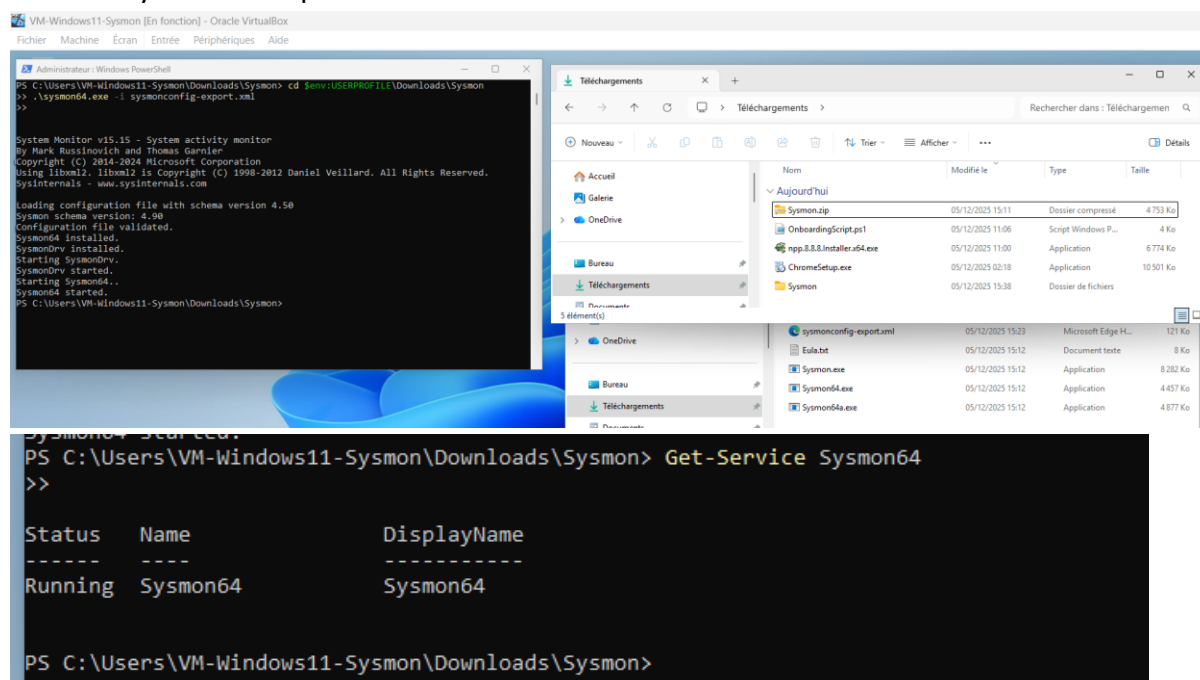
Sysmon et sa configuration avancée ont été téléchargés et placés dans le répertoire dédié. Les fichiers nécessaires à l'installation et à la mise en place d'une journalisation enrichie sont prêts, incluant la configuration MITRE ATT&CK de SwiftOnSecurity.

Installer Sysmon avec la configuration MITRE

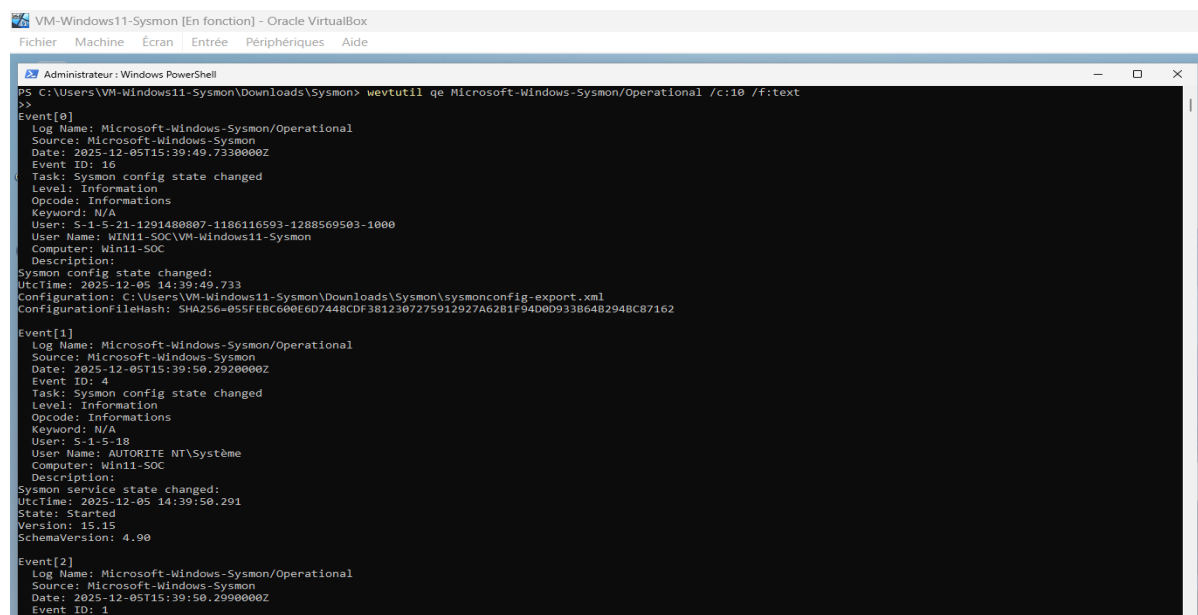
Installation réussie de Sysmon avec la configuration MITRE/SwiftOnSecurity.

Le binaire Sysmon64 a été installé, le driver SysmonDrv chargé, et la configuration XML validée.

Le service Sysmon est maintenant actif et commence à générer des journaux enrichis permettant une visibilité avancée sur les processus, connexions réseau, registre, fichiers et activités système critiques..



Génération des EventID Sysmon



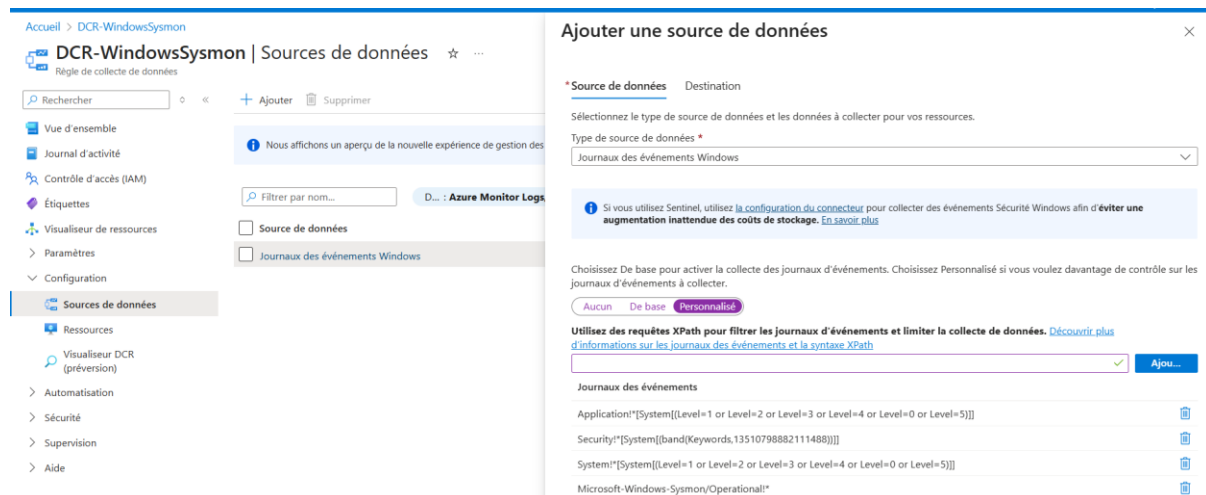
Après l'installation, j'ai contrôlé le journal *Microsoft-Windows-Sysmon/Operational* afin de confirmer que Sysmon fonctionne correctement. Les événements affichés montrent que la configuration XML a été chargée, validée et appliquée sans erreur. Le service Sysmon s'est lancé avec la version 15.15 et le schéma 4.90, ce qui confirme que la télémétrie avancée (processus, réseau, registre...) est désormais active sur la machine.

Activation de la collecte Sysmon dans la Data Collection Rule (DCR)

Dans cette étape, j'ai configuré ma Data Collection Rule afin qu'Azure Monitor Agent (AMA) collecte également les événements générés par Sysmon.

En passant la DCR en mode "Personnalisé", j'ai ajouté manuellement le canal **Microsoft-Windows-Sysmon/Operational**, qui est la source officielle où Sysmon enregistre toutes ses données (Process Creation, Network Connections, accès au registre, etc.).

Cette action permet d'acheminer l'intégralité des journaux Sysmon vers mon Log Analytics Workspace pour être ensuite exploités dans Microsoft Sentinel.



Ajout du canal *Microsoft-Windows-Sysmon/Operational* dans la DCR pour activer la collecte et l'envoi des événements Sysmon vers le workspace Log Analytics.

Vérification de la réception de Sysmon dans Log Analytics

Pour confirmer que la VM locale envoie correctement ses événements Sysmon vers Azure, une requête KQL a été exécutée dans Log Analytics. Le filtre `EventLog == "Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"` permet d'isoler exclusivement les journaux générés par Sysmon. L'apparition des événements dans les résultats valide le bon fonctionnement de l'agent AMA, de la DCR, et de la chaîne complète d'ingestion de logs.

Accueil > LAW-Sysmon-SOC

LAW-Sysmon-SOC | Journaux ☆ ...

Espace de travail Log Analytics

Rechercher

Nouvelle requête... Nouvelle requête... Nouvelle requête...

Exécuter Intervalle de temps : 24 dernières heures Afficher : 1000 résultats Mode KQL

```

1 search *
2 | where EventLog == "Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
3 | take 20
4
5

```

Résultats Graphique

TimeGenerated [UTC]	Stable	Computer	Type	_ResourceId	Source	EventLog
> 05/12/2025 22:39:16.896	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.891	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.891	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.891	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.882	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.882	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.882	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.852	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.852	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.851	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.846	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...
> 05/12/2025 22:39:16.843	Event	Win11-SOC	Event	/subscriptions/58b9a27b-8403-4133-bbbe-a2569f352efd/re...	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Oper...

0s 715ms Afficher l'heure (UTC+00:00) Détails de la requête 1 - 13 sur 20

Analyse des événements Sysmon dans Log Analytics (EventID 1)

Cette requête KQL permet d'isoler les événements Sysmon correspondant à la création de processus (EventID 1). En filtrant sur le journal **Microsoft-Windows-Sysmon/Operational** et en projetant les champs clés (heure, machine, EventID, description), on obtient une vue précise de l'activité des processus sur l'endpoint. L'apparition des entrées confirme que Sysmon envoie correctement ses logs détaillés dans le workspace Log Analytics.

Accueil > LAW-Sysmon-SOC

LAW-Sysmon-SOC | Journaux ☆ ...

Espace de travail Log Analytics

Rechercher

Nouvelle requête... Nouvelle requête...

Exécuter Intervalle de temps : 24 dernières heures Afficher : 1000 résultats Mode KQL

```

1 Event
2 | where EventLog == "Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
3 | project TimeGenerated, Computer, EventID, RenderedDescription
4 | take 20
5
6

```

Résultats Graphique

TimeGenerated [UTC]	Computer	EventID	RenderedDescription
> 05/12/2025 22:55:41.344	Win11-SOC	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-12-05 22:55:41.330 ProcessGuid: {6f37f43e-62ed-6933-e908-000000000600} ProcessId: 10808 Image: ...
> 05/12/2025 22:55:31.830	Win11-SOC	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-12-05 22:55:31.821 ProcessGuid: {6f37f43e-62e3-6933-e708-000000000600} ProcessId: 10532 Image: ...
> 05/12/2025 22:54:55.064	Win11-SOC	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-12-05 22:54:55.058 ProcessGuid: {6f37f43e-62bf-6933-e608-000000000600} ProcessId: 7144 Image: ...
> 05/12/2025 22:54:43.305	Win11-SOC	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-12-05 22:54:43.299 ProcessGuid: {6f37f43e-62b3-6933-e208-000000000600} ProcessId: 10776 Image: ...
> 05/12/2025 22:52:23.634	Win11-SOC	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-12-05 22:52:23.629 ProcessGuid: {6f37f43e-6227-6933-e108-000000000600} ProcessId: 1820 Image: ...
> 05/12/2025 22:52:23.265	Win11-SOC	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-12-05 22:52:23.251 ProcessGuid: {6f37f43e-6227-6933-df08-000000000600} ProcessId: 1372 Image: ...
> 05/12/2025 22:50:55.461	Win11-SOC	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-12-05 22:50:55.445 ProcessGuid: {6f37f43e-61cf-6933-df08-000000000600} ProcessId: 7592 Image: ...
> 05/12/2025 22:49:30.346	Win11-SOC	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-12-05 22:49:30.340 ProcessGuid: {6f37f43e-617a-6933-d808-000000000600} ProcessId: 1232 Image: ...
> 05/12/2025 22:48:17.586	Win11-SOC	1	Process Create: RuleName: - UtcTime: 2025-12-05 22:48:17.582 ProcessGuid: {6f37f43e-6131-6933-d308-000000000600} ProcessId: 10796 Image: ...

Analyse KQL & Création des Règles Analytiques

Cette phase consiste à analyser les événements Windows et Sysmon collectés dans le Log Analytics Workspace, puis à créer des règles analytiques Sentinel basées sur KQL.

L'objectif est de détecter des comportements suspects tels que l'exécution de PowerShell obfusqué ou des processus anormaux.

Détection de commandes PowerShell suspectes

[illegible]

Cette requête KQL permet de vérifier la bonne réception des événements **Sysmon EventID 3 (Network Connection)** dans Log Analytics.

L'objectif est de confirmer que la machine Win11-SOC envoie bien les logs réseau collectés par Sysmon et routés via l'Azure Monitor Agent (AMA) vers le Workspace.

La capture suivante illustre un enregistrement Sysmon provenant du journal **Microsoft-Windows-Sysmon/Operational**, prouvant que la télémétrie réseau est opérationnelle.

Accueil > LAW-Sysmon-SOC

LAW-Sysmon-SOC | Journaux

Espace de travail Log Analytics

Rechercher

Nouvelle requête... Nouvelle requête... Nouvelle requête... Nouvelle requête... x

Enregistrer

Hub de requêtes

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Journaux

Visualiseur de ressources

Paramètres

Classique

Supervision

Automatisation

Aide

Exécuter

Intervalle de temps : 24 dernières heures

Afficher : 1000 résultats

Mode KQL

```

1 Event
2 | where EventLog == "Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
3 | where EventID == 3
4 | take 1
5

```

Résultats

Graphique

TimeGenerated [UTC]	Source	EventLog	Computer	EventCategory	EventLevel	EventLevelName	UserName
06/12/2025 00:11:17.775	Microsoft-Windows-Sysmon	Microsoft-Windows-Sysmon/Operational	Win11-SOC	3	4	Information	AUTORITE NT\SYSTEM
	TenantId	d15169f-e445-44b3-a800-d23272574717					
	SourceSystem	OpsManager					
	TimeGenerated [UTC]	2025-12-06T00:11:11.7757513Z					
	Source	Microsoft-Windows-Sysmon					
	EventLog	Microsoft-Windows-Sysmon/Operational					
	Computer	Win11-SOC					
	EventCategory	3					
	EventLevel	4					
	EventLevelName	Information					
	UserName	AUTORITE NT/System					

1s 974ms

Afficher l'heure (UTC+00:00)

Détails de la requête

1 - 1 sur 1

Analyse KQL — Extraction des connexions réseau (Sysmon EventID 3)

Cette requête KQL permet d'extraire les informations réseau générées par Sysmon lors d'une connexion sortante (EventID 3). Les champs clés—Processus, compte utilisateur, IP source, IP destination et ports—sont reconstruits à partir du XML brut.

Accueil > LAW-Sysmon-SOC

LAW-Sysmon-SOC | Journaux ☆

Espace de travail Log Analytics

Rechercher

Nouve... * Nouve... * Nouve... * Nouve... * Nouve... * Nouv... * X + Enregistrer Hub de requêtes

Vue d'ensemble
Journal d'activité
Contrôle d'accès (IAM)
Étiquettes
Diagnostic et résoudre les problèmes
Journaux
Visualiseur de ressources
Paramètres
Classique
Supervision
Automatisation
Aide

Exécuter Intervalle de temps : 24 dernières heures Afficher : 1000 résultats Mode KQL

```

1 Event
2 where EventLog == "Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
3 where EventID == 3
4 extend Raw = tostring(EventData)
5
6 Image = extract("<Data Name='Image'>{[<]+</Data>}", 1, Raw),
7 User = extract("<Data Name='User'>{[<]+</Data>}", 1, Raw),
8 Protocol = extract("<Data Name='Protocol'>{[<]+</Data>}", 1, Raw),
9 SourceIp = extract("<Data Name='SourceIp'>{[<]+</Data>}", 1, Raw),
10 SourcePort = extract("<Data Name='SourcePort'>{[<]+</Data>}", 1, Raw),
11 DestinationIp = extract("<Data Name='DestinationIp'>{[<]+</Data>}", 1, Raw),
12 DestinationPort = extract("<Data Name='DestinationPort'>{[<]+</Data>}", 1, Raw),
13 DestinationPortName = extract("<Data Name='DestinationPortName'>{[<]+</Data>}", 1, Raw)
14 project TimeGenerated, Image, User, Protocol, SourceIp, SourcePort, DestinationIp, DestinationPort, DestinationPortName
15 take 20
16

```

Résultats Graphique

TimeGenerated [UTC]	Image	User	Protocol	SourceIp	SourcePort	DestinationIp	DestinationPort	DestinationPortName
06/12/2025 00:17:57.005	C:\Users\VM-Windows11-Sysmon\AppData\Local\Microsoft...	WIN11-SOC\VM-Windows11-Sysmon	tcp		60255			
06/12/2025 00:17:56.212	C:\Users\VM-Windows11-Sysmon\AppData\Local\Microsoft...	WIN11-SOC\VM-Windows11-Sysmon	tcp		60254			
06/12/2025 00:11:17.775	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe	AUTORITE NT\SYSTEM	tcp		49756			

TimeGenerated [UTC] 2025-12-06T00:11:17.775Z

Image C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

4s 88ms Afficher l'heure (UTC+00:00) Détails de la requête 1 - 3 sur 3

La requête extrait et structure les données de connexion réseau issues des journaux Sysmon. Elle permet d'identifier le processus à l'origine du trafic, l'utilisateur, ainsi que les adresses et ports utilisés pour la communication.

Génération d'activités malveillantes sur la VM Windows locale (Simulation d'incidents)

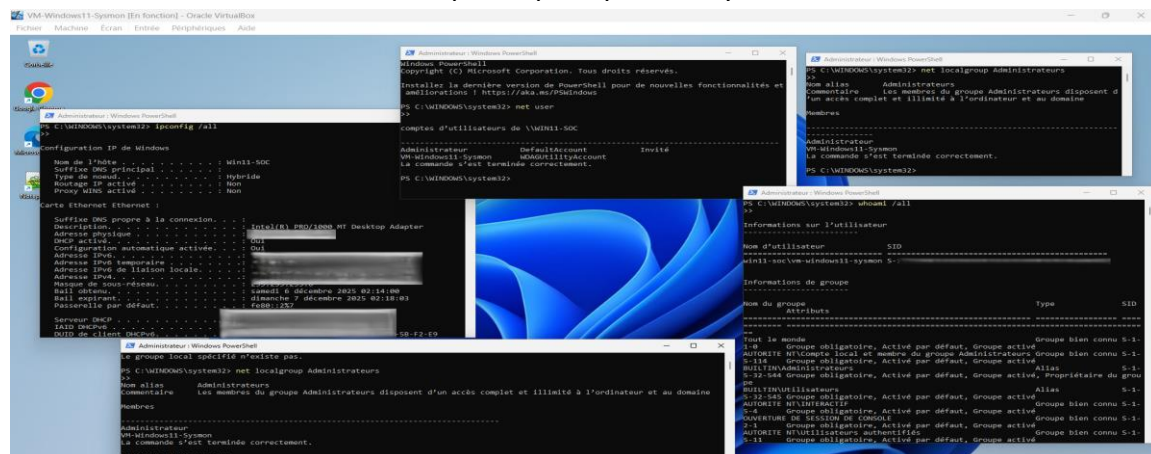
Dans cette phase, nous simulons différentes activités malveillantes afin de générer des événements Sysmon. Ces événements seront ensuite analysés dans Log Analytics Workspace et Sentinel.

L'objectif est de créer du **bruit contrôlé**, reproduisant des scénarios d'attaque réels : reconnaissance, exécution PowerShell suspecte, création de fichiers, connexions réseau anormales, etc.

Cette étape est essentielle pour valider le pipeline complet de sécurité (Sysmon → AMA → DCR → LAW → Sentinel).

Reconnaissance locale (Reconnaissance T1087 / T1018)

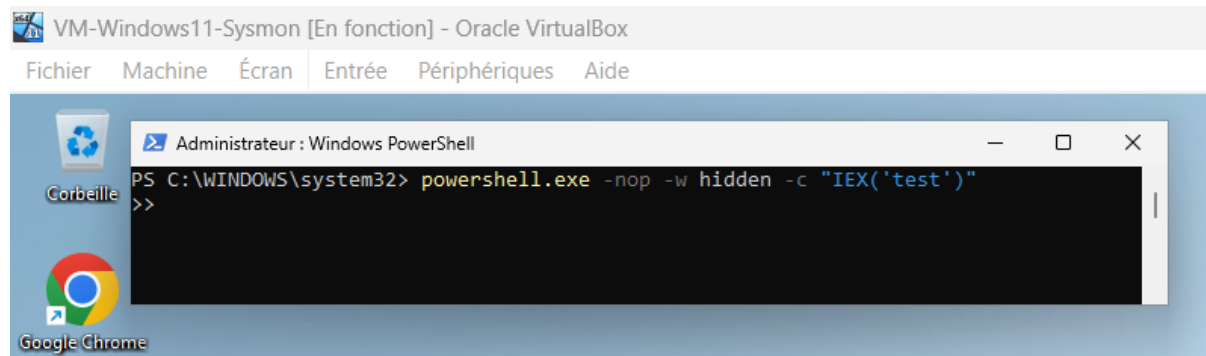
Ces commandes simulent un attaquant qui explore le système.



Simulation de reconnaissance locale, générant des événements Sysmon de type Process Creation (EventID 1).

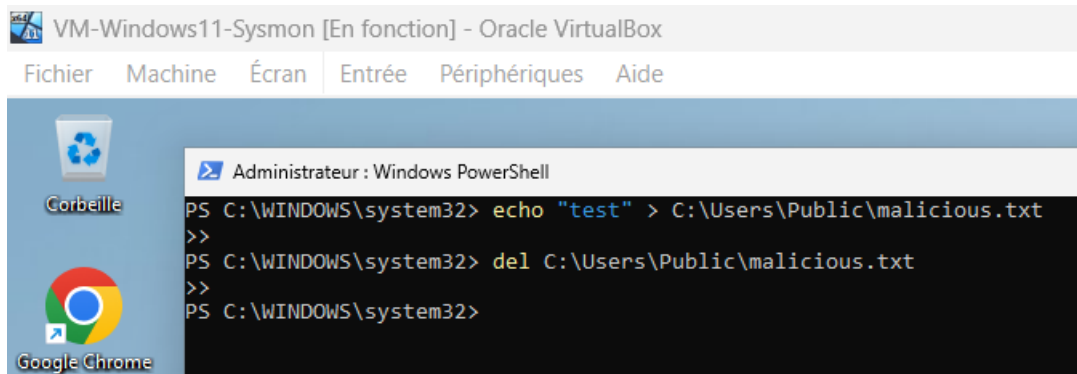
Générer de l'activité PowerShell suspecte (MITRE : T1059.001)

La commande se ferme immédiatement parce que l'option **-w hidden** demande à PowerShell de s'exécuter en mode masqué. Une fois l'argument **-c** exécuté (IEX('test')), PowerShell quitte automatiquement, ce qui reproduit le comportement furtif typique d'un script malveillant (MITRE T1059.001).



Générer de la création de fichiers (MITRE : T1105)

Création et suppression d'un fichier dans un emplacement sensible afin de générer des événements Sysmon de type FileCreate (EventID 11).

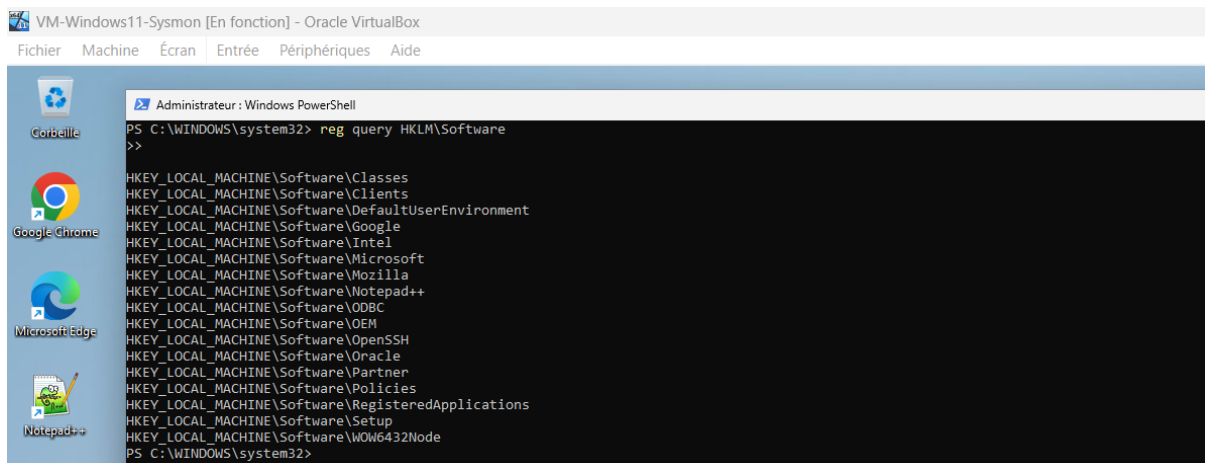


Sysmon génère :

- EventID 11 (FileCreate)
- EventID 23 (FileDelete) – selon configuration

Générer des accès au registre (MITRE : T1112)

Pour simuler la technique MITRE T1112 (modification du registre), j'ai volontairement généré un accès au registre Windows via la commande `reg query HKLM\Software`. Cette action provoque la création d'événements Sysmon, notamment EventID 12 (RegistryObjectAdded) et EventID 13 (RegistryObjectModified). La capture ci-dessous illustre cette activité enregistrée par le système.



Résultat attendu dans Azure

Cette requête me permet de vérifier que Sentinel reçoit correctement les événements générés par Sysmon. Les différents EventID apparaissent bien dans le Log Analytics Workspace, ce qui confirme que l'ingestion fonctionne et que les logs Sysmon (création de processus, accès, fichiers, registre, etc.) sont maintenant visibles dans Sentinel pour

l'analyse et la détection.

The screenshot displays the Microsoft Sentinel 'Journaux' (Logs) workspace. On the left, a sidebar shows navigation options like 'Général', 'Overview', 'Journaux', 'Guides', 'Rechercher', 'Gestion des menaces', 'Gestion de contenu', and 'Configuration'. The main area shows a query editor with a KQL query: `search * where EventLog == "Microsoft-Windows-Sysmon/Operational" take 50`. The query is set to run on the last 24 hours, displaying 1000 results. Below the query, a table of results is shown with columns: 'ParameterXml', 'EventData', 'EventID', and 'RenderedDescription'. The results include events like 'File created: RuleName: - UtcTL...', 'Process Create: RuleName: - Ut...', and 'File created: RuleName: T1053 ...'. At the bottom, there are controls for 'Afficher 1 - 2 sur 2' and 'Afficher le nombre : auto'.

Création d'une règle d'analytique dans Microsoft Sentinel

Détection de l'utilisation de PowerShell avec EncodedCommand, souvent utilisée dans des attaques pour masquer l'exécution de scripts

Paramètres généraux

The screenshot shows the 'Analytics rule wizard - Create a new Scheduled rule' in the Microsoft Defender console. The 'General' tab is selected. The wizard prompts to 'Create an analytics rule that will run on your data to detect threats.' The 'Analytics rule details' section includes:

- Name:** T1059 - PowerShell EncodedCommand
- Description:** Détection de l'utilisation de PowerShell avec EncodedCommand, souvent utilisée dans des attaques pour masquer l'exécution de scripts.
- Severity:** High (indicated by three red squares)
- MITRE ATT&CK:** 2 Selected
- Status:** Enabled (toggle switch)

At the bottom, there are buttons for 'Next : Set rule logic >' and 'Cancel'.

Requête KQL dans l'onglet "Set rule logic"

Microsoft Defender | Répertoire par défaut

Analytics rule wizard - Create a new Scheduled rule

Set rule logic

Define the logic for your new analytics rule.

Rule query
Any time details set here will be within the scope defined below in the Query scheduling fields.

```
Event
| where EventLog == "Microsoft-Windows-Sysmon"
| where EventID == 1
| extend Raw = tostring(EventData)
| extend CommandLine = extract("<Data Name="
| where CommandLine has "-enc" or CommandLi
```

[View query results >](#)

Alert enhancement

- > Entity mapping
- > Custom details
- > Alert details

Query scheduling

Run query every *
10 Minutes

Lookup data from the last *

Détails de l'alerte

Alert Name Format

PowerShell EncodedCommand detected on {{Co

Alert Description Format

Une exécution PowerShell avec EncodedCommand a été détectée.
Cet usage est typique des attaques de type obfuscation ou exécution distante.

Activation de la règle analytique T1059 – PowerShell EncodedCommand

2 Active rules

Rules by severity: High (1), Medium (1), Low (0), Informational (0)

Active rules | Rule templates | Anomalies

+ Create | Analytics workbooks | Rule runs (Preview) | Enable | ...

Search by ID, name, tactic or technique | Add filter

Severity	Name	Rule type	Status	Tactics
High	T1059 - PowerShell...	S...	Enabled	Execution
Med...	SSH Brute Force ...	S...	Enabled	Credential Acco

T1059 - PowerShell EncodedCommand

Severity: High | Custom Content Source | Enabled Status

Info Insights
5e365777-6fb4-48c3-a9e6-94fb4fa77e48

Description
Détection de l'utilisation de PowerShell avec EncodedCommand, souvent utilisée dans des attaques pour masquer l'exécution de scripts.

MITRE ATT&CK
Execution (1)
T1059 - Command and Scripting Interpreter

Rule query

```
Event
| where EventLog == "Microsoft-Windows-Sysmon/Operation"
| where EventID == 1
| extend Raw = tostring(EventData)
| extend CommandLine = extract("<Data Name="
| where CommandLine has "-enc" or CommandLi
```

Test

```
PS C:\WINDOWS\system32> powershell.exe -enc VwByAGkAdABlAC0ASABvAHMAdAAgACIAVABlAHMAdAAgAE8ASwAiAA==  
>>  
Test OK  
PS C:\WINDOWS\system32>  
  
PS C:\WINDOWS\system32> $cmd = 'Write-Host "Attack FromSOC"'  
>> $bytes = [System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes($cmd)  
>> $encoded = [Convert]::ToBase64String($bytes)  
>> powershell.exe -enc $encoded  
>>  
Attack FromSOC  
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

La détection Sentinel de la technique MITRE ATT&CK T1059 (EncodedCommand) a été correctement implémentée. Les événements Sysmon ont confirmé l'exécution de commandes PowerShell encodées, et la règle analytique a été validée par simulation d'attaque. Cette configuration permet désormais d'identifier les tentatives d'obfuscation ou d'exécution distante via PowerShell.

Conclusion

La mise en place de cet environnement SOC dédié à un poste Windows local a permis de reconstruire, étape par étape, la chaîne complète de surveillance d'un endpoint moderne. L'association de Sysmon, de l'Azure Monitor Agent, d'une Data Collection Rule structurée et du Log Analytics Workspace a rendu possible la collecte d'événements riches et exploitables. Une fois intégrés dans Azure Sentinel, ces journaux ont offert une visibilité approfondie sur l'activité du système, ouvrant la voie à la détection d'actions suspectes et à l'analyse d'incidents.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet m'a permis de comprendre le fonctionnement réel d'un pipeline de sécurité : comment un poste local génère et transmet des événements, comment ils sont normalisés dans le cloud, et comment un SIEM peut les exploiter pour révéler des comportements anormaux. Les tests réalisés, ainsi que les premières requêtes

KQL, ont confirmé la solidité de l'architecture et la pertinence de Sysmon pour l'analyse détaillée.

Ce travail constitue une base fiable et évolutive pour aller plus loin : création de règles analytiques avancées, ajout de scénarios MITRE ATT&CK, automatisation SOAR ou encore intégration d'autres types d'endpoints. Il marque une étape importante dans ma progression vers la maîtrise des environnements SOC et la compréhension des mécanismes de détection sur Windows.